Hướng dẫn: viết gì để bảng mở đúng mô phỏng

Tài liệu này dành cho giáo viên và người thao tác bảng. Mỗi mục dưới đây có **câu viết mẫu** (trong dấu `...`) đã được kiểm tự động bằng `src/__tests__/guideExamples.test.ts`: câu nào ghi ở đây mà không mở đúng mô phỏng thì bài kiểm tra sẽ báo lỗi. Danh sách trình diễn ngắn gọn hơn nằm ở `docs/KICH_BAN_LIVE_DEMO.md`.

1. Cách dùng chung

1. Viết (bằng bút) hoặc gõ (công cụ **Chèn chữ**, hoặc ô công thức trong thanh khoanh vùng).
2. Dùng công cụ **Chọn** để **khoanh** vùng vừa viết.
3. Bấm **Trực quan hóa**. Muốn đổi chữ viết tay thành công thức chuẩn trước thì bấm **Chuyển công thức**.

Các điểm cần nhớ:

- **Chữ tiếng Việt** ("khí khổng", "con lắc kép"): bộ nhận dạng chữ tay offline chỉ đọc ký hiệu toán. Muốn viết tay tiếng Việt thì phải có khóa Gemini (hoặc OpenRouter) còn hạn mức. Nếu không, hãy **gõ** bằng Chèn chữ hoặc vào ô công thức.
- **Không cần đúng dấu.** Tên mô phỏng được so khớp gần đúng: "con lac kep", "thau kinh" vẫn mở đúng. Câu càng dài và càng cụ thể thì càng chắc.
- **Dạng toán** gõ kiểu thường (`x^2`) hoặc LaTeX (`x^{2}`) đều được, dấu chấm cuối câu hay `\text{...}` cũng được bỏ qua. Chữ viết tay được đọc ra LaTeX có ngoặc nhọn nên bảng chuẩn hóa trước khi tra.
- **Mặt cầu và đường tròn khác nhau:** `x^2 + y^2 + z^2 = 9` (có `z`) mở Oxyz; `x^2 + y^2 = 9` (không có `z`) mở đồ thị đường tròn 2D.
- **Khóa có hạn mức:** khi Gemini hết lượt, bảng chạy bằng bộ nhận dạng offline; công thức đơn giản vẫn đọc được, chữ tay tiếng Việt thì không.
- **Quay video:** thêm `?clean=1` vào địa chỉ trang (`http://localhost:3001/?clean=1`) để ẩn thanh chẩn đoán ở góc phải.

2. Hình học: vẽ nháp, bảng thay bằng hình chuẩn tại chỗ

Không qua hologram: các nét tay thô được **nắn thẳng và nối lại tại đúng các đỉnh bạn vẽ**, ngay vị trí vẽ. Hình giữ nguyên dáng và tỉ lệ của bạn (hộp dẹt vẫn dẹt, tam giác lệch vẫn lệch); bảng **không** thay bằng một hình mẫu có sẵn.

- **Hình phẳng:** vẽ tam giác (thường, vuông, cân, đều), hình vuông, chữ nhật, bình hành bằng 1 đến 4 nét khép kín. Khoanh rồi bấm nút xanh **Tương tác tại chỗ**. Kéo từng đỉnh thì độ dài cạnh và số đo góc đổi theo; nút **Euler** hiện O, G, H.

- **Khối 3D:** vẽ lập phương, hộp chữ nhật, chóp tứ giác, tứ diện, lăng trụ tam giác, bát diện bằng từ 4 nét trở lên (mặt trước, mặt sau, các cạnh nối). Các nét được nắn thẳng và nối đỉnh theo đúng hình bạn vẽ. Bảng chỉ dùng khối mẫu để **đặt tên đỉnh** (A, B, C, D, A', B'…) và **đoán cạnh khuất để vẽ nét đứt**; nếu hình vẽ lệch quá xa phép chiếu của khối (hoặc thiếu nhiều nét) thì giữ toàn bộ nét liền và đặt tên theo thứ tự.
- Kéo từng đỉnh để chỉnh lại hình; các cạnh đi theo. Muốn **xoay khối** hoặc khai triển thì bấm ⤢ để mở mô hình 3D đầy đủ.
- Hình lập phương vẽ tay kiểu người thật (hai hình vuông lệch nhau, chiều sâu khoảng 0,4 đến 0,75 cạnh) được nhận đúng từ 95 đến 100% trên mẫu giả lập; chưa đo trên nét tay thật.
- **Tự động:** Dock → **Hình** → **Trực quan hình học**: vẽ xong chờ khoảng 1 giây, hình tự chuyển, khỏi khoanh.
- Trên mỗi hình: ⠿ di chuyển, ⤢ mở mô phỏng đầy đủ (khai triển, cắt thiết diện, mặt cầu, đường cao), ✕ xóa.
- Cũng có thể **gõ tên khối** (xem `GEO_SOLID` bên dưới).

3. Toán

MATH_GRAPH — Đồ thị nhiều hàm, giao điểm

- **Viết:** `y = x^2 ; y = 2x + 3` · `y = x^2 - 3 ; y = A sin x + B` · `x^2 + y^2 = 25` · `y = x^3 - 3x`
- **Chỉnh:** kéo đồ thị, thanh trượt cho tham số viết bằng chữ hoa (A, B…), thêm hoặc bớt hàm trong danh sách, giao điểm tự tính.
- **Lưu ý:** ngăn các hàm bằng `;` hoặc xuống dòng. Phương trình ẩn (đường tròn, elip) vẽ được nếu **không có** `z`.

MATH_TRIG_WAVE — Hàm lượng giác, sóng điều hòa

- **Viết:** `y = 2sin(3x)` · `x = 5cos(2πt + π/2)` · `dao động điều hòa`
- **Chỉnh:** biên độ A, tần số góc ω, pha φ, độ lệch trục D; bật Taylor để so sánh khai triển.

MATH_FUNC_2D — Nguyên hàm, tích phân

- **Viết:** `nguyên hàm của x^3` · `\int x^3 dx` · `tích phân`
- **Chỉnh:** các hệ số a, b, c của hàm và hằng số C; xem diện tích dưới đường cong.

GEO_SOLID — Khối đa diện (khai triển, cắt thiết diện)

- **Viết:** `hình chóp S.ABCD` · `hình lập phương` · `tứ diện đều` · `lăng trụ tam giác` · `bát diện đều` · `hình hộp chữ nhật`
- **Chỉnh:** xoay khối, khai triển thành mạng phẳng, cắt thiết diện. Hoặc **vẽ tay** khối (mục 2).

MATH_3D_OXYZ — Mặt cầu và mặt phẳng trong Oxyz

- **Viết:** `x^2 + y^2 + z^2 = 9` · `(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16` · `mặt cầu` · `Oxyz mặt cầu cắt mặt phẳng (P): x + y - 2 = 0`
- **Chỉnh:** bán kính R, tâm I (x, y, z), phương trình mặt phẳng (P) hoặc các hệ số A, B, C, D; xoay bằng kéo; nút **Cắt**, **Tiếp xúc**, **Không giao** đặt nhanh vị trí mặt phẳng.
- **Lưu ý:** đề cho tâm và bán kính (R^2 = số bên phải) thì bảng đặt sẵn thanh trượt đúng giá trị. Chữ `z` bị đọc nhầm thành `2` hay `Z` vẫn được nhận.

MATH_INTEGRAL_3D_REVOLVE — Thể tích khối tròn xoay

- **Viết:** `y = sqrt(x); a = 0; b = 4 tròn xoay` · `thể tích khối tròn xoay` · `Riemann`
- **Chỉnh:** số lát cắt, cận a, b; so tổng Riemann với tích phân.
- **Lưu ý:** thiếu cận thì mặc định a = 0, b = 2; thiếu hàm thì dùng y = x.

MATH_DYNAMIC_GEOMETRY — Hình học động, đường Euler

- **Viết:** `đường Euler tam giác` · `trực tâm trọng tâm` · `đường tròn ngoại tiếp`
- **Chỉnh:** kéo đỉnh tam giác; O, G, H luôn thẳng hàng.

MATH_LINEAR_PROGRAMMING — Quy hoạch tuyến tính

- **Viết:** `x + y <= 6; x >= 0; y >= 0; max 3x+2y` · `x + y ≤ 6; x ≥ 0; y ≥ 0; min x + 2y`
- **Chỉnh:** miền nghiệm, đỉnh tối ưu, kéo đường mức.
- **Lưu ý:** cần ít nhất 2 bất phương trình, hoặc 1 bất phương trình kèm hàm mục tiêu (`max` / `min` / `lớn nhất` / `nhỏ nhất`).

MATH_COBWEB_CHAOS — Dãy số quy nạp, mạng nhện

- **Viết:** `x_{n+1} = 3.9 x_n (1 - x_n)` · `u_{n+1} = 2.8 u_n (1 - u_n)`
- **Chỉnh:** tham số r, giá trị đầu; hội tụ, tuần hoàn, hỗn loạn.
- **Lưu ý:** vế phải phải chứa chính dãy `x_n` (hoặc `u_n`).

MATH_STAT_BOXPLOT — Biểu đồ hộp

- **Viết:** `Min=1, Q1=5, Q2=8, Q3=12, Max=20` · `Biểu đồ hộp của mẫu số liệu: 3, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 100`
- **Chỉnh:** kéo các giá trị; ngoại lai tự hiện.
- **Lưu ý:** kiểu số liệu cần từ khóa (hộp, râu, tứ phân vị, mẫu số liệu…) và ít nhất 5 số.

MATH_VARIATION_TABLE — Bảng biến thiên → đồ thị

- **Viết:** `x | -∞ -1 1 +∞ ; y' | + 0 - 0 + ; y | -∞ ↗ 3 ↘ -1 ↗ +∞` (ba dòng, có thể xuống dòng thay cho dấu chấm phẩy)

- **Chỉnh:** dựng đồ thị qua các điểm cực trị; bảng sai (dấu y' không khớp thứ tự y) bị bác.
- **Lưu ý:** dùng dấu `|` hoặc `:` sau tên dòng; cần dòng `x` và dòng `y`.

4. Vật lí

PHYS_PROJECTILE — Ném xiên

- **Viết:** `ném xiên v0 = 22 m/s` · `v_0 = 22, \alpha = 45^\circ` · `chuyển động ném`
- **Chỉnh:** v_0, góc ném α, g (thử gia tốc Mặt Trăng); 45° cho tầm xa nhất.

PHYS_PENDULUM — Con lắc đơn

- **Viết:** `con lắc đơn` · `T = 2\pi\sqrt{l/g}` · `\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0`
- **Chỉnh:** chiều dài dây L, góc lệch θ_0, g, lực cản b; góc lớn thì chu kì lệch công thức gần đúng.

PHYS_INCLINED — Mặt phẳng nghiêng, ma sát

- **Viết:** `mặt phẳng nghiêng có ma sát` · `\mu = 0.2` · `F_{ms} = \mu N`
- **Chỉnh:** góc α, hệ số ma sát μ, khối lượng, g; tan α > μ thì vật trượt.

PHYS_RIPPLE_TANK — Giao thoa sóng hai nguồn

- **Viết:** `giao thoa sóng hai nguồn` · `d_2 - d_1 = k\lambda` · `sóng nước`
- **Chỉnh:** bước sóng λ, tần số, khoảng cách hai nguồn, độ lệch pha.

PHYS_RLC_PHASOR — Mạch RLC, giản đồ Fresnel

- **Viết:** `mạch RLC cộng hưởng` · `giản đồ Fresnel` · `Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}`
- **Chỉnh:** R, L, C, ω, U; $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ là điểm cộng hưởng.

PHYS_GAS_STATE_PV — Khí lí tưởng, đồ thị p–V

- **Viết:** `chu trình Carnot` · `chu trình Otto` · `đồ thị p-V chu trình tam giác` · `khí lí tưởng`
- **Chỉnh:** nhiệt độ nóng/lạnh, thể tích; hiệu suất, công, nhiệt.

PHYS_DOUBLE_PENDULUM — Con lắc kép (hỗn loạn tất định)

- **Viết:** `con lắc kép` · `double pendulum`
- **Chỉnh:** góc ban đầu hai con lắc; hai con lắc lệch 0,001 rad tách nhau sau vài giây.

PHYS_CORIOLIS_FORCE — Lực Coriolis

- **Viết:** `lực Coriolis` · `hệ quy chiếu quay`
- **Chỉnh:** chuyển hệ quay và hệ quán tính; đảo dấu ω là Nam bán cầu.

PHYS_FRAUNHOFER_DIFF — Nhiễu xạ N khe

- **Viết:** `nhiễu xạ 5 khe` · `cách tử` · `Fraunhofer`
- **Chỉnh:** số khe N (câu có "5 khe" thì lấy N = 5), khoảng cách khe, độ rộng khe.

PHYS_OPTICS_LENS — Thấu kính mỏng

- **Viết:** `thấu kính hội tụ f = 100` · `1/f = 1/d + 1/d'` · `tiêu cự` · `thấu kính f = 120 d = 300`
- **Chỉnh:** tiêu cự f (40 đến 180), khoảng cách vật d (50 đến 350), chiều cao vật h; d < f cho ảnh ảo.
- **Lưu ý:** số `f =`, `d =` trong câu được đọc và kẹp trong khoảng cho phép (đơn vị quy ước của mô phỏng, không phải cm).

5. Hóa học

CHEM_BALANCE_SCALE — Cân bằng phương trình bằng cân đĩa

- **Viết:** `Fe + O2 -> Fe2O3` · `Fe + O_{2} \rightarrow Fe_{2}O_{3}` · `cân bằng phương trình`
- **Chỉnh:** hệ số mỗi chất; cân nghiêng theo số nguyên tử Oxi hai vế; $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ thì thăng bằng.

CHEM_EQUILIBRIUM_TITRATION — Chuẩn độ axit – bazơ

- **Viết:** `chuẩn độ HCl bằng NaOH` · `HCl + NaOH` · `titration`
- **Chỉnh:** thể tích NaOH, nồng độ HCl và NaOH; bước nhảy pH ở điểm tương đương.

CHEM_MOLECULE_3D — Hình học phân tử VSEPR

- **Viết:** `SF6` · `NH3` · `H2O` · `XeF4` · `ClF3` · `CH4` · `AX3E1`
- **Chỉnh:** xoay 3D, cặp e riêng, góc liên kết, độ phân cực.
- **Có sẵn:** H_2O, NH_3, CH_4, CO_2, SO_2, SO_3, BF_3, $BeCl_2$, H_2S, PCl_3, CCl_4, CH_2O, HCN, O_3, PCl_5, SF_4, ClF_3, XeF_2, SF_6, BrF_5, XeF_4, hoặc dạng `AXnEm`.

CHEM_LE_CHATELIER_GAS — Chuyển dịch cân bằng $NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$

- **Viết:** `2NO2 ⇌ N2O4` · `2NO_{2} \rightleftharpoons N_{2}O_{4}` · `Le Chatelier` · `chuyển dịch cân bằng`
- **Chỉnh:** nén piston, đổi nhiệt độ; màu nâu đỏ đậm ngay rồi nhạt dần.

CHEM_GALVANIC_DANIELL — Pin điện hóa, phương trình Nernst

- **Viết:** `Pin Daniell` · `Pin Mg - Cu` · `Pin Zn - Cu` · `phương trình Nernst`
- **Chỉnh:** nồng độ ion, cầu muối, phóng điện; cặp kim loại tùy chọn trong Mg, Zn, Fe, Ni, Pb, Cu.

CHEM_REACTION_LAB — Tốc độ phản ứng, bọt khí

- **Viết:** `Mg + HCl` · `Zn + H2SO4 60°C 2M` · `tốc độ phản ứng` · `bọt khí`
- **Chỉnh:** nhiệt độ T (10 đến 80 °C), nồng độ axit (0,2 đến 5 M), diện tích hạt; tốc độ tăng theo hàm mũ khi tăng T.
- **Lưu ý:** cần kim loại cộng với axit (Mg, Zn, Al, Fe với HCl hoặc H_2SO_4) hoặc từ "tốc độ phản ứng", "bọt khí". `HCl + NaOH` là chuẩn độ, không phải mô phỏng này.

CHEM_SN2_MECHANISM — Cơ chế SN2

- **Viết:** `SN2` · `nghịch đảo Walden`
- **Chỉnh:** tiến trình phản ứng; nhóm tấn công đến từ phía đối diện nhóm rời đi.

CHEM_CFT_COMPLEX_3D — Thuyết trường tinh thể

- **Viết:** `CFT d6` · `CFT d4` · `trường tinh thể`
- **Chỉnh:** số electron d, Δ; tách mức t_2g và e_g.

CHEM_CRYSTAL_LATTICE — Mạng tinh thể

- **Viết:** `FCC` · `BCC` · `mạng tinh thể` · `ô mạng tâm diện`
- **Chỉnh:** xoay ô mạng, mặt Miller.

CHEM_ORGANIC_SKELETAL — Cyclohexane, cấu dạng

- **Viết:** `cyclohexane ghế` · `cyclohexane thuyền`
- **Chỉnh:** chuyển cấu dạng ghế, thuyền, xoắn.

6. Sinh học

BIO_PHOTOSYNTHESIS — Quang hợp

- **Viết:** `quang hợp` · `photosynthesis`
- **Chỉnh:** nhiệt độ, cường độ sáng; trên 45 °C tốc độ giảm dốc.

BIO_DNA_HELIX — Nhân đôi ADN

- **Viết:** `ADN` · `DNA` · `helicase`
- **Chỉnh:** mức tháo xoắn của helicase, số vòng xoắn.

BIO_HEART_CYCLE — Nhịp tim và điện tâm đồ

- **Viết:** `nhịp tim 120 BPM` · `điện tâm đồ` · `ECG` · `BPM = 90`
- **Chỉnh:** nhịp tim 40 đến 180 BPM; chu kì T = 60/BPM, sóng ECG đổi theo.

- **Lưu ý:** số trong câu (`120 BPM`, `BPM = 90`, `nhịp tim 100`) được đọc và kẹp trong 40 đến 180.

BIO_PUNNETT_SQUARE — Bảng Punnett, lai Menđen

- **Viết:** `P: AaBb × AaBb` · `Aa x aa` · `AaBb x aabb`
- **Chỉnh:** hoán vị gen f; tỉ lệ 9:3:3:1 khi phân li độc lập.
- **Lưu ý:** hai kiểu gen cùng số cặp gen, cùng chữ cái.

BIO_HARDY_WEINBERG — Cân bằng di truyền quần thể

- **Viết:** `0,04AA + 0,32Aa + 0,64aa = 1` · `4% AA, 32% Aa, 64% aa`
- **Chỉnh:** tần số alen p, q; báo cân bằng hay không.
- **Lưu ý:** nhập hai trong ba tần số thì kiểu gen còn lại tự bù; nhập số cá thể thì chuẩn hóa.

BIO_STOMATA_GAS — Đóng mở khí khổng

- **Viết:** `khí khổng` · `stomata` · `tế bào bảo vệ`
- **Chỉnh:** nhiệt độ, độ ẩm đất, ánh sáng; trên khoảng 45 °C khí khổng đóng kín.

BIO_OSMOSIS_CELL — Thẩm thấu, co nguyên sinh

- **Viết:** `thẩm thấu` · `co nguyên sinh ưu trương 3% NaCl` · `hồng cầu nhược trương` · `plasmolysis`
- **Chỉnh:** nồng độ bên ngoài, đổi giữa tế bào thực vật và hồng cầu; hồng cầu trong dung dịch nhược trương thì vỡ.

BIO_OPERON_LAC — Điều hòa gen: Operon Lac

- **Viết:** `Operon Lac` · `lactose glucose` · `lacZ`
- **Chỉnh:** bật tắt glucose và lactose, chọn đột biến (ví dụ $lacI^-$).

BIO_CELL_RESPIRATION — Hô hấp tế bào, chuỗi truyền electron

- **Viết:** `chuỗi truyền electron ATP synthase` · `ti thể` · `hô hấp tế bào` · `cyanide`
- **Chỉnh:** bật cyanide để chặn chuỗi; quan sát gradient proton và ATP.

BIO_LOTKA_VOLTERRA — Con mồi và thú săn

- **Viết:** `Lotka-Volterra` · `con mồi săn mồi` · `thỏ và sói`
- **Chỉnh:** tham số tăng trưởng và săn bắt; mặt phẳng pha, trễ pha giữa hai quần thể.

BIO_CELL_SIGNALING — Truyền tin tế bào, GPCR, apoptosis

- **Viết:** `GPCR apoptosis` · `caspase` · `cAMP`
- **Chỉnh:** gắn phối tử vào thụ thể, theo dõi G-protein, cAMP và chuỗi caspase.

7. Mã mô phỏng có trong hệ thống nhưng không có mục riêng

Các mã dưới đây có trong kiểu dữ liệu (`packages/types`) hoặc backend, nhưng không có đường mở riêng từ chữ viết:

- **MATH_CONIC_2D**, **MATH_POLYNOMIAL**: dùng **MATH_GRAPH**. Đường tròn, elip, parabol, đa thức đều viết thành phương trình (ví dụ `x^2/9 + y^2/4 = 1`).
- **MATH_SYMBOLS**: nhãn nội bộ của bộ gõ ký hiệu, không phải mô phỏng.
- **CHEM_MOLECULE_2D3D**: bản cũ của hình học phân tử; dùng **CHEM_MOLECULE_3D** (VSEPR).
- **PHYS_OWN** không phải mã mô phỏng: chỉ là danh sách nội bộ các mô phỏng tự vẽ thanh điều khiển.
- Công thức hoàn toàn lạ: khi có khóa Gemini, backend có thể sinh một hình tương tác riêng theo mô tả (hình SVG tương tác); chất lượng phụ thuộc vào mô tả và không được kiểm tự động.

8. Khi bảng mở sai

- Kiểm tra xem chữ có chứa `z` hay không (mặt cầu và đường tròn khác nhau).
- Viết rõ ký hiệu: `z` dễ lẫn `2` , `l` lẫn `1` , `O` lẫn `0` . Bảng có hiện danh sách ký tự nghi ngờ để chạm đổi.
- Thử **gõ** câu thay vì viết tay, nhất là chữ tiếng Việt.
- Nhớ thêm từ khóa tên mô phỏng vào câu: "thấu kính f = 100" tốt hơn "f = 100".
- Câu gồm nhiều ý khác nhau thì tách thành từng lần khoanh.

9. Vẽ hình từ đề bài hình học

Mở bằng nút **AI** → **Vẽ hình** (tầng 1 của AI hub). Bấm vào thì các ô xung quanh nút AI **đổi thành các chức năng tầng 2**, và mỗi tầng có một ô **Quay lại** ở trên cùng; không mở bảng hay màn hình khác. Bấm **Trực quan hóa** trên một đoạn đề cũng dựng hình nếu đề có điều kiện cụ thể (tên hình trần như `hình chóp S.ABCD` vẫn mở mô hình 3D có sẵn).

Cây chức năng của AI hub khi vẽ hình:

- **Tầng 1:** Trực quan · Chuyển LaTeX · Chấm bài · Chọn vùng · Môn · Giọng nói · Hỏi đáp AI · **Vẽ hình**
- **Tầng 2 (Vẽ hình):** Quay lại · **Từ đề bài** (mở ô dán đề) · và khi đã có hình: **Dụng cụ** · **Phần đề** · **Yêu cầu** (thêm bằng lời) · Hoàn tác · Làm lại · Xóa hình
- **Tầng 3 Dụng cụ:** Quay lại · Đoạn nối · Trung điểm · Điểm trên cạnh · Chân vuông góc · Thiết diện
- **Tầng 3 Phần đề:** Quay lại · Ẩn phần cuối · Vẽ phần tiếp

Chọn một dụng cụ thì đĩa đóng lại để bạn chạm lên hình; nút AI hiện tên dụng cụ đang dùng. Chạm nút AI lần nữa sẽ mở lại đúng tầng đang dùng. Esc hoặc chạm ra ngoài đưa đĩa về tầng 1. Nút ✎

Dụng cụ trên hình mở thẳng tầng Vẽ hình.

Đề viết tay cũng được: viết đề lên bảng (nhiều dòng cũng được), kéo khung chọn quanh đề rồi bấm **Trực quan hóa**. Bảng dùng kết quả đọc chữ của Vision (cần khóa Gemini/OpenRouter còn hạn mức; bộ đọc offline chỉ đọc ký hiệu toán nên không đọc được đề tiếng Việt). Kết quả đọc có LaTeX (`\text{}`, `\perp`, `\cap`, `A^{\prime}`, `\widehat{ABC}`), dòng ngăn bằng `\\` hoặc đỉnh bị tách cách (`S . A B C D`) đều được làm sạch trước khi hiểu. Viết rõ chữ cái đỉnh viết hoa và dấu phẩy ' để đọc đúng.

Đề viết đầy đủ hoặc tóm tắt đều được. Ví dụ:

- `Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a√2. Gọi M là trung điểm SB.`
- `GT: S.ABCD, ABCD là hình chữ nhật, AB = 2a, AD = a, SA ⊥ (ABCD), SA = 3a` / `KL: tính góc giữa SC và đáy`
- `Cho △ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC).`

Ký hiệu hiểu được: ⊥ vuông góc, ∥ song song, ∩ giao, ≡ trùng, ∈ thuộc, ∠ góc, △ tam giác; độ dài `a√2`, `2a`, `a/2`, số thập phân.

Hình hỗ trợ: tam giác (thường, vuông, cân, đều), hình vuông, chữ nhật, bình hành, thoi, thang; hình chóp, tứ diện (kể cả đôi một vuông góc), lăng trụ, hình hộp, lập phương.

Điểm và đường phụ: trung điểm, điểm thuộc cạnh, trọng tâm, tâm đáy, hình chiếu (chân đường vuông góc, đường cao), giao của hai đường (`O = AC ∩ BD`), giao của đường với mặt phẳng, giao tuyến hai mặt phẳng (`d = (SAB) ∩ (SCD)`), thiết diện (`thiết diện cắt bởi (MNP)`), điểm trùng nhau (`I ≡ O`), đoạn nối hai điểm.

Vẽ từng phần: đề có các phần `a)`, `b)`, `c)` (hoặc `KL:`) được tách riêng. Mặc định chỉ vẽ **hình gốc**; trong AI → Vẽ hình → Phần đề bấm **Vẽ phần tiếp** để hiện thêm từng phần, hoặc **Ẩn phần cuối** để bớt đi. Hình gốc không dịch chuyển hay đổi tỉ lệ khi thêm phần. Tích **Vẽ đủ mọi phần ngay** nếu muốn vẽ hết một lần.

Vẽ thêm trực tiếp trên hình (AI → Vẽ hình → Dụng cụ): Đoạn nối (chạm 2 điểm), Trung điểm (2 điểm), Điểm trên cạnh (chạm vào cạnh), Chân vuông góc (điểm rồi 2 điểm của đường thẳng), Thiết diện (3 điểm); **Yêu cầu** để thêm bằng lời (ví dụ `Gọi N là trung điểm SC`); Hoàn tác / Làm lại.

Giới hạn: chỉ chiếu xiên kiểu sách giáo khoa (chưa xoay 3D tự do); không có đường tròn, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ; đề nhiều bước tính toán chỉ được dựng phần hình, không giải bài; câu không hiểu được hiện trong danh sách ⚠ ở ô xem trước (khi nhập đề) thay vì bị bỏ qua lặng lẽ.